

Questão 1

O que é um algoritmo?

- A) Uma peça de computador
- B) Um tipo de hardware
- C) Passos ordenados para resolver um problema
- D) Uma linguagem de programação

Questão 2

Qual é a função da indentação em um código?

- A) Declarar variáveis
- B) Compilar o código
- C) Executar laços de repetição
- D) Mostrar a hierarquia visualmente

Questão 3

Qual é o primeiro passo para criar um algoritmo do zero?

- A) Entender o problema, definindo entrada e saída
- B) Escrever o pseudocódigo
- C) Converter para Python
- D) Organizar a indentação

Questão 4

Qual a principal característica do pseudocódigo?

- A) Substitui a linguagem C++
- B) É um rascunho em linguagem próxima ao português
- C) Só funciona no sistema Windows
- D) É um código real executável

Questão 5

O que os organogramas representam?

- A) A rede de computadores da empresa
- B) A estrutura e hierarquia de uma organização
- C) O balanço financeiro anual
- D) O fluxo de dados de um software

Questão 6

Em um fluxograma (ISO 5807), o que o símbolo do losango indica?

- A) Fim do processo
- B) Início do processo
- C) Decisão (Sim / Não)
- D) Ação ou etapa

Questão 7

O símbolo da elipse em um fluxograma é utilizado para qual finalidade?

- A) Bifurcações e decisões
- B) Início e Fim do processo
- C) Conexão entre páginas
- D) Direção do fluxo

Questão 8

Para qual contexto os algoritmos são mais indicados como representação gráfica?

- A) Processos de recrutamento
- B) Hierarquia de cargos
- C) Layout de escritórios
- D) Lógica de programação e software

Questão 9

Como é definido um vetor em estruturas de dados?

- A) Coleção linear de elementos de tipos variados
- B) Dados tabulares bidimensionais
- C) Coleção linear de elementos do mesmo tipo
- D) Árvore hierárquica

Questão 10

Matrizes são estruturas de dados ideais para armazenar o quê?

- A) Dados tabulares e bidimensionais
- B) Elementos de tipos diferentes
- C) Listas simples
- D) Histórico de ações (Ctrl+Z)

Questão 11

O que é um Registro (Struct)?

- A) Uma coleção linear de um único tipo de dado
- B) Um algoritmo de busca binária
- C) Uma matriz tridimensional
- D) Unidade lógica que agrupa campos de tipos diferentes

Questão 12

Qual é o princípio fundamental de funcionamento da estrutura Pilha (Stack)?

- A) LIFO (Último a entrar, primeiro a sair)
- B) FIFO (Primeiro a entrar, primeiro a sair)
- C) Acesso direto por índice em $O(1)$
- D) Distribuição em baldes

Questão 13

Na estrutura de Pilha, o que a operação 'Pop' realiza?

- A) Lê o elemento sem remover
- B) Insere um elemento na base
- C) Remove o elemento do topo
- D) Inverte toda a pilha

Questão 14

Qual o benefício da modularização de código?

- A) Tornar o código mais longo e repetitivo
- B) Concentrar tudo em um único arquivo
- C) Dificultar o acesso por outros programadores
- D) Facilitar o entendimento, testes e modificações

Questão 15

Qual é uma boa prática ao criar módulos no desenvolvimento de software?

- A) Ignorar o uso de variáveis
- B) Manter os módulos independentes e com responsabilidade definida
- C) Dar múltiplas responsabilidades ao mesmo módulo
- D) Criar nomes confusos para garantir segurança

Questão 16

Como devem ser utilizados os comentários no código, segundo as boas práticas?

- A) Explicar o motivo da lógica, e não simplesmente repetir o que o código faz
- B) Comentar cada linha do programa sem exceção
- C) Não devem ser usados nunca
- D) Apenas para listar variáveis

Questão 17

O que a 'abstração lógica' permite fazer em programação?

- A) Simplificar um problema focando apenas nos dados essenciais
- B) Focar em detalhes visuais e hardware
- C) Traduzir código em linguagem binária
- D) Ignorar dados essenciais e focar na complexidade

Questão 18

Quais valores são exclusivamente utilizados na Álgebra Booleana?

- A) Números reais e inteiros
- B) Caracteres e textos
- C) Verdadeiro (1) e Falso (0)
- D) Positivo e negativo

Questão 19

Qual a condição para que o operador lógico AND (E) retorne verdadeiro?

- A) Nenhuma condição ser verdadeira
- B) Todas as condições serem verdadeiras
- C) Apenas a primeira condição ser verdadeira
- D) Pelo menos uma condição ser verdadeira

Questão 20

O que o operador lógico NOT (NÃO) faz?

- A) Inverte o valor lógico (o que é verdadeiro vira falso e vice-versa)
- B) Soma dois valores simultâneos
- C) Divide o resultado lógico pela metade
- D) Combina condições simultâneas

Questão 21

Uma expressão como ' $10 > 7$ ' é de qual tipo e o que retorna?

- A) Lógica, retornando Falso
- B) Aritmética, retornando 3
- C) Lógica, retornando Verdadeiro
- D) Aritmética, retornando 17

Questão 22

Como o algoritmo Bubble Sort trabalha para ordenar os itens?

- A) Divide a lista pela metade repetidamente
- B) Compara elementos vizinhos par a par e troca se estiverem fora de ordem
- C) Distribui itens aleatoriamente em baldes
- D) Ordena matrizes bidimensionais

Questão 23

Qual é a complexidade de tempo da Busca Linear?

- A) $O(n^2)$
- B) $O(1)$
- C) $O(n)$
- D) $O(\log n)$

Questão 24

Qual é o requisito fundamental para o uso da Busca Binária?

- A) A estrutura de dados precisa estar estritamente ordenada
- B) A lista deve conter apenas números decimais
- C) A lista deve estar totalmente desordenada
- D) A lista deve ter menos de 100 itens

Questão 25

Em um universo de 1 milhão de itens, no máximo quantas comparações a Busca Binária faria?

- A) 500.000
- B) Cerca de 20
- C) 1.000.000
- D) Cerca de 100

Questão 26

O que é o 'Teste de Mesa'?

- A) Testar a velocidade do computador
- B) Uma técnica de ordenação de dados em nuvem
- C) Um formato avançado de matriz bidimensional
- D) Simulação manual da execução do algoritmo passo a passo

Questão 27

O que é um 'caso base' em funções recursivas?

- A) O servidor onde a função está hospedada
- B) A condição obrigatória que impede o estouro de memória
- C) O início de uma busca binária
- D) O primeiro elemento de um vetor

Questão 28

O Bucket Sort organiza os dados através de qual estratégia principal?

- A) Flutuação do maior item para o início
- B) Invocação de si mesmo repetidas vezes
- C) Distribuição em baldes vazios para faixas de valores
- D) Divisão da lista ordenada em duas metades

Questão 29

Qual a principal diferença entre uma variável e uma constante?

- A) A variável pode mudar de valor na execução, enquanto a constante é fixa
- B) A variável é fixa, a constante muda de valor
- C) Ambas podem mudar, mas a variável exige letras maiúsculas
- D) A constante é usada apenas para números negativos

Questão 30

O tipo de dado 'int' é adequado para armazenar qual dos seguintes valores?

- A) A letra 'M'
- B) 3.14
- C) Um estado de Verdadeiro
- D) Quantidade de alunos, como 42

Questão 31

Qual tipo de dado deve ser usado para armazenar um valor como o preço de um produto (ex: 19.90)?

- A) int
- B) char
- C) real
- D) bool

Questão 32

O que o tipo de dado 'bool' armazena?

- A) Verdadeiro ou Falso (estado/resposta)
- B) Números inteiros muito grandes
- C) Uma frase ou caractere especial
- D) Valores com vírgula

Questão 33

Segundo os padrões de nomenclatura, qual regra deve ser estritamente evitada ao nomear variáveis?

- A) Começar o nome com uma letra
- B) Usar nomes claros e descritivos
- C) Deixar espaços no nome da variável
- D) Ser consistente em todo o código

Questão 34

Para separar palavras em nomes de variáveis, o que se recomenda utilizar de acordo com o material?

- A) Traço (-)
- B) Ponto (.)
- C) Aspas (" ")
- D) Underline (_)

Questão 35

Qual é a lógica necessária para o disparo de um alarme de segurança estruturado com 'porta aberta OR vidro quebrado'?

- A) As duas condições precisam ser falsas
- B) As duas coisas devem ocorrer obrigatoriamente
- C) Um evento cancela a verificação do outro
- D) O alarme dispara se pelo menos um dos eventos ocorrer

Questão 36

No contexto de modularização, por que não se deve criar funções muito grandes?

- A) Para não assumirem múltiplas responsabilidades
- B) Porque o código demora mais para ser deletado
- C) Pois o compilador rejeita códigos muito longos
- D) Porque não é possível comentar funções longas

Questão 37

Qual operador requer que apenas uma das condições seja verdadeira para que o resultado final seja retornado como verdadeiro?

- A) NOT
- B) OR (OU)
- C) AND (E)
- D) IF

Questão 38

Qual tipo de diagrama é utilizado especificamente para padronizar tarefas e evidenciar gargalos?

- A) Algoritmo de busca
- B) Organograma
- C) Fluxograma
- D) Teste de Mesa

Questão 39

O que ocorre se um elemento é lido com a operação Peek em uma Pilha?

- A) Lê o elemento do topo sem removê-lo
- B) O elemento é apagado imediatamente
- C) Ele é empurrado para a base da pilha
- D) Dá erro de limite de dados

Questão 40

Na Busca Linear, como o algoritmo varre a estrutura de dados para localizar um elemento?

- A) Verifica cada elemento sequencialmente, do início ao fim
- B) A partir da metade, eliminando partes
- C) Exclusivamente do fim para o início
- D) Realizando pulos de dois em dois

Gabarito Oficial

Q1: C
Q2: D
Q3: A
Q4: B
Q5: B
Q6: C
Q7: B
Q8: D
Q9: C
Q10: A

Q11: D
Q12: A
Q13: C
Q14: D
Q15: B
Q16: A
Q17: A
Q18: C
Q19: B
Q20: A

Q21: C
Q22: B
Q23: C
Q24: A
Q25: B
Q26: D
Q27: B
Q28: C
Q29: A
Q30: D

Q31: C
Q32: A
Q33: C
Q34: D
Q35: D
Q36: A
Q37: B
Q38: C
Q39: A
Q40: A